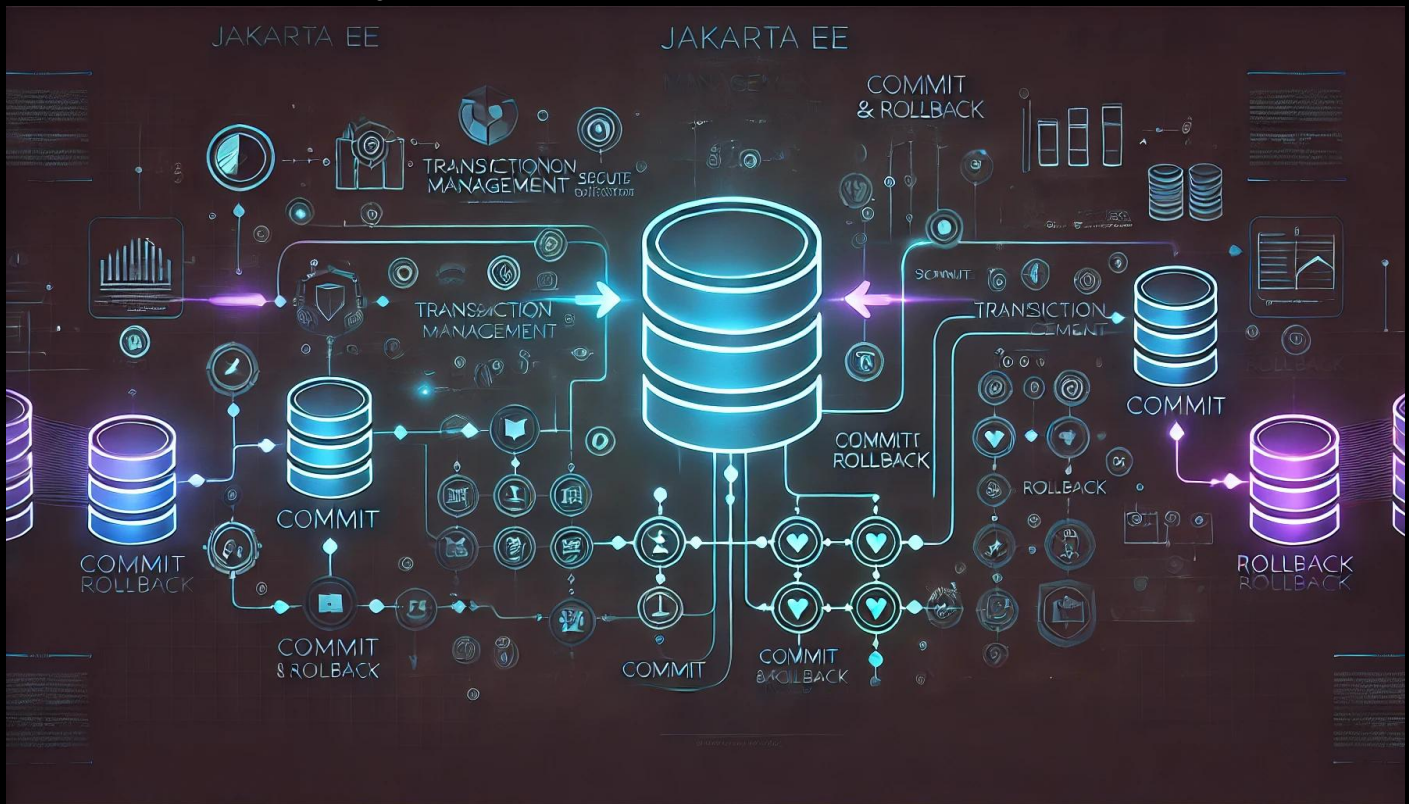


Manejo Transaccional con Jakarta EE



📖 Guía: Manejo Transaccional en Jakarta EE con JPA 🚀

En esta guía aprenderás a implementar el **manejo transaccional en Jakarta EE con JPA**. Usaremos una prueba transaccional en la aplicación **SGA-JEE-WEB**, donde al intentar modificar un registro con más de 45 caracteres en el apellido, se generará una **excepción transaccional**.

◆ 1. Conceptos Básicos

¿Qué es una transacción en JPA?

Una transacción es una serie de operaciones sobre la base de datos que deben ejecutarse en su totalidad o no ejecutarse en absoluto (**atomicidad**). En Jakarta EE, JPA gestiona automáticamente las transacciones cuando se usan **EJBs** o el contexto transaccional de Jakarta.

¿Qué es el manejo transaccional?

El manejo transaccional permite **confirmar (commit)** o **deshacer (rollback)** los cambios en la base de datos cuando se presenta un error.

¿Cómo funciona en JPA?

- Se inicia una transacción automáticamente cuando se usa un método de una clase con anotaciones `@Transactional` o `EJBs (@Stateless)`.
- Si ocurre un error, JPA **revierte (rollback)** los cambios automáticamente.
- Si la transacción finaliza correctamente, JPA **confirma (commit)** los cambios en la base de datos.

◆ 2. Creación del Proyecto y Preparación del Código

Para esta prueba utilizamos el proyecto **SGA-JEE-WEB**. o se modificaron las clases de servicio ni de entidad, solo se agregaron archivos para probar la transacción.

✚ Cambios realizados

1. Copiar las clases `Persona.java` y `Usuario.java` desde el proyecto `holamundo-jpa` al proyecto `sga-jee-web`.
2. Crearemos un **nuevo Servlet y un JSP** para la prueba transaccional.
3. Modificaremos el archivo `index.html` para agregar enlaces de prueba.

◆ 3. Implementación de la Prueba Transaccional

Ahora crearemos los archivos necesarios.

✚ 3.1. Modificar `index.html`

Agregamos un enlace para ejecutar la prueba de manejo transaccional.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Sistema SGA</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <a href="personas">Ir al listado de personas</a>
    <br/>
    <a href="usuarios">Ir al listado de usuarios</a>
    <br/>
    <a href="pruebaTransaccion.jsp">Probar Manejo Transaccional</a>
```

```
</body>
</html>
```

3.2. Crear pruebaTransaccion.jsp

Este formulario permite ingresar un **ID de persona** y un **nuevo apellido**.

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Manejo Transaccional</title>
</head>
<body>
  <h2>Modificar Persona</h2>
  <form action="pruebaTransaccion" method="post">
    <label>ID Persona:</label>
    <input type="number" name="idPersona" required>
    <br>
    <label>Nuevo Apellido:</label>
    <input type="text" name="apellido" required>
    <br>
    <button type="submit">Modificar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

3.3. Crear PruebaTransaccionServlet.java

Este servlet captura los datos del formulario y ejecuta la transacción.

```
package sga.web;

import jakarta.inject.Inject;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;
import sga.domain.Persona;
import sga.servicio.PersonaService;

@WebServlet("/pruebaTransaccion")
```

```
public class PruebaTransaccionServlet extends HttpServlet {
    @Inject
    private PersonaService personaService;

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        try {
            int idPersona = Integer.parseInt(request.getParameter("idPersona"));
            String nuevoApellido = request.getParameter("apellido");

            Persona persona = personaService.encontrarPersonaPorId(new Persona(idPersona));
            persona.setApellido(nuevoApellido);

            personaService.modificarPersona(persona);

            response.getWriter().println("<h2>Modificación exitosa</h2>");
        } catch (Exception e) {
            response.getWriter().println("<h2>Error en la transacción, revisa el log</h2>");
        }
    }
}
```

✂ Explicación del código:

- Se inyecta `PersonaService` para acceder a los métodos de negocio.
- Se captura el **ID** y el **apellido** desde el formulario.
- Se modifica el apellido de la persona y se intenta guardar en la base de datos.
- Si el apellido supera los **45 caracteres**, se genera una **excepción transaccional** y se revierte la operación (rollback).

◆ 4. Prueba de la Transacción

✂ 4.1. Ejecutar la aplicación

1. Ejecutar el servidor GlassFish y desplegar `sga-jee-web`.
2. Abrir en el navegador:

<http://localhost:8080/sga-jee-web/index.html>

3. Hacer clic en "Probar Manejo Transaccional".
 4. Ingresar un `idPersona` (ej. 5) existente y un apellido con más de 45 caracteres.
 5. Revisar el resultado en la base de datos y en el log para comprobar los resultados esperados.
-

◆ 5. Resultado Esperado

📌 5.1. Error de transacción en consola

Si el apellido tiene más de 45 caracteres, veremos este error en **GlassFish**:

```
jakarta.ejb.EJBException: Transaction aborted
...
Caused by: jakarta.transaction.RollbackException: Transaction marked for rollback.
...
```

📌 5.2. Consulta en la Base de Datos

Ejecutamos en **MySQL**:

```
SELECT * FROM Persona WHERE id_persona = 5;
```

◆ En caso de error, **el apellido NO se habrá modificado**, ya que la transacción fue revertida. Si el valor del apellido es válido entonces se tienen que reflejar correctamente los cambios.

📌 6. Conclusión

- ✓ Probamos el manejo transaccional en Jakarta EE con JPA.
- ✓ Demostramos cómo se realiza un rollback automático en caso de error.
- ✓ Aprendimos a capturar excepciones y analizar los logs en GlassFish.

¡Y eso es todo! 🚀 Ahora comprendes cómo manejar transacciones en JPA usando Jakarta EE

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)